## 1. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP BẢNG TUẦN HOÀN (BTH)

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ($Z$).
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử xếp thành một hàng ngang (chu kỳ).
- Các nguyên tố có cấu hình electron tương tự nhau (cùng số electron hóa trị) xếp thành một cột dọc (nhóm).

## 2. CẤU TRÚC CHI TIẾT BẢNG TUẦN HOÀN

### a. Ô Nguyên Tố

- Số thứ tự ô = Số hiệu nguyên tử ($Z$) = Số proton ($p$) = Số electron ($e$) = Điện tích hạt nhân ($+Z$).
- BTH hiện nay có tổng cộng 118 nguyên tố hóa học (từ ô số 1 Hydrogen đến ô 118 Oganesson).
- Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử bằng $2Z$ ($p + e$); số hạt không mang điện là neutron ($n$).
  + Cation $M^{n+}$ có số hạt mang điện là: $2Z - n$.
  + Anion $X^{m-}$ có số hạt mang điện là: $2Z + m$.

### b. Chu Kỳ (7 Hàng Ngang)

- Số thứ tự chu kỳ = Số lớp electron của nguyên tử.
- Chu kỳ nhỏ (Chu kỳ 1, 2, 3): Chỉ gồm các nguyên tố nhóm A (nguyên tố họ $s$ và $p$).
  * Chu kỳ 1: Có 2 nguyên tố (H, He), 1 lớp electron.
  * Chu kỳ 2: Có 8 nguyên tố (từ Li đến Ne), 2 lớp electron.
  * Chu kỳ 3: Có 8 nguyên tố (từ Na đến Ar), 3 lớp electron.
- Chu kỳ lớn (Chu kỳ 4, 5, 6, 7): Gồm cả nguyên tố nhóm A và nhóm B.
  * Chu kỳ 4: Có 18 nguyên tố (từ K đến Kr), 4 lớp electron.
  * Chu kỳ 5: Có 18 nguyên tố (từ Rb đến Xe), 5 lớp electron.
  * Chu kỳ 6: Có 32 nguyên tố (từ Cs đến Rn), gồm 14 nguyên tố họ Lantan, 6 lớp electron.
  * Chu kỳ 7: Có 32 nguyên tố (từ Fr đến Og), gồm 14 nguyên tố họ Actini, 7 lớp electron.
- Quy luật đầu - cuối: Mọi chu kỳ (trừ chu kỳ 1) mở đầu bằng kim loại kiềm ($ns^1$) và kết thúc bằng khí hiếm ($ns^2np^6$, riêng He là $1s^2$).

### c. Nhóm Nguyên Tố (18 Cột Dọc: 8 Nhóm A và 8 Nhóm B)

- Nhóm A (gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA - các nguyên tố họ $s$ và $p$):
  + Số thứ tự nhóm A = Số electron hóa trị = Số electron lớp ngoài cùng.
  + IA ($ns^1$): Kim loại kiềm (trừ H) | IIA ($ns^2$): Kim loại kiềm thổ | IIIA ($ns^2np^1$) | IVA ($ns^2np^2$) | VA ($ns^2np^3$) | VIA ($ns^2np^4$): Chalcogen | VIIA ($ns^2np^5$): Halogen | VIIIA ($ns^2np^6$): Khí hiếm (He là $1s^2$).
- Nhóm B (gồm 8 nhóm từ IB đến VIIIB - kim loại chuyển tiếp họ $d$ và $f$):
  + Cấu hình electron hóa trị dạng: $(n-1)d^a ns^b$ với $S = a + b$ (tổng electron hóa trị):
    * Nếu $S < 8 \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm $S$B (ví dụ: $Sc$ $[Ar]3d^1 4s^2 \implies S = 3 \implies$ nhóm IIIB; $Mn$ $[Ar]3d^5 4s^2 \implies S = 7 \implies$ nhóm VIIB).
    * Nếu $S \in \{8, 9, 10\} \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm VIIIB (gồm 3 cột 8, 9, 10 trong BTH; ví dụ $_{26}Fe$ $[Ar]3d^6 4s^2 \implies S = 8 \implies$ nhóm VIIIB).
    * Nếu $S > 10 \implies$ Nguyên tố thuộc nhóm $(S-10)$B (ví dụ Cu $[Ar]3d^{10} 4s^1 \implies S = 11 \implies$ nhóm IB; Zn $[Ar]3d^{10} 4s^2 \implies S = 12 \implies$ nhóm IIB).
- Phân biệt electron ngoài cùng và electron hóa trị:
  + Nhóm A: e hóa trị = e ngoài cùng (ví dụ $_{20}Ca$ có 2 e hóa trị).
  + Nhóm B: e hóa trị = e ngoài cùng + e phân lớp $(n-1)d$ chưa bão hòa (ví dụ $_{26}Fe$ có 2 e ngoài cùng nhưng 8 e hóa trị; $_{25}Mn$ có 7 e hóa trị).

### d. Khối Nguyên Tố (Họ $s, p, d, f$)

- Xác định theo phân lớp chứa electron cuối cùng khi điền theo trật tự mức năng lượng: Họ $s, p$ thuộc nhóm A; Họ $d, f$ thuộc nhóm B.

---

## 3. CẤU HÌNH ELECTRON VÀ BA NGUYÊN LÝ PHÂN BỐ

- Lớp electron ($n = 1, 2, 3, 4...$ tương ứng tên lớp $K, L, M, N...$):
  + Số phân lớp trong lớp $n$ là $n$ ($n \leq 4$).
  + Số orbital nguyên tử (AO) trong lớp $n$ là $n^2$.
  + Số electron tối đa trong lớp $n$ là $2n^2$.
  + Lớp 1 (K): 1 AO, tối đa 2e | Lớp 2 (L): 4 AO, tối đa 8e | Lớp 3 (M): 9 AO, tối đa 18e | Lớp 4 (N): 16 AO, tối đa 32e.
- Phân lớp electron: Phân lớp $s$ (1 AO, tối đa 2e), phân lớp $p$ (3 AO, tối đa 6e), phân lớp $d$ (5 AO, tối đa 10e), phân lớp $f$ (7 AO, tối đa 14e).
- Ba nguyên lý và quy tắc:
  + Nguyên lý vững bền: $1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p \to 5s \to 4d...$
  + Nguyên lý Pauli: Mỗi orbital chứa tối đa 2 electron có spin đối song ($\uparrow\downarrow$).
  + Quy tắc Hund: Trong cùng phân lớp chưa bão hòa, electron phân bố sao cho số e độc thân là cực đại và cùng chiều spin.
- Cấu hình bán bão hòa và bão hòa bền vững: ${}_{24}Cr : [Ar]3d^5 4s^1$ (thay vì $3d^4 4s^2$) và ${}_{29}Cu : [Ar]3d^{10} 4s^1$ (thay vì $3d^9 4s^2$).
- Cấu hình Ion:
  + Cation nhường e lớp ngoài cùng trước: $Fe \to Fe^{2+} : [Ar]3d^6 \to Fe^{3+} : [Ar]3d^5$.
  + Anion nhận thêm e vào lớp ngoài cùng: $Cl \to Cl^- : [Ar]$.

---

## 4. QUY LUẬT BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

- Điện tích hạt nhân ($Z$): Trong 1 chu kỳ TĂNG; Trong 1 nhóm A TĂNG (do số proton tăng dần).
- Số lớp electron: Trong 1 chu kỳ KHÔNG ĐỔI; Trong 1 nhóm A TĂNG (mỗi chu kỳ thêm 1 lớp e mới).
- Bán kính nguyên tử ($r$):
  + Trong 1 chu kỳ: GIẢM DẦN (cùng số lớp e, điện tích hạt nhân tăng hút e chặt hơn $\implies$ co lại).
  + Trong 1 nhóm A: TĂNG DẦN (số lớp e tăng lấn át điện tích hạt nhân $\implies$ bán kính tăng nhanh).
- Độ âm điện ($\chi$): Trong 1 chu kỳ TĂNG DẦN; Trong 1 nhóm A GIẢM DẦN (khả năng hút electron liên kết tăng khi bán kính giảm).
- Năng lượng ion hóa thứ nhất ($I_1$): Trong 1 chu kỳ TĂNG DẦN; Trong 1 nhóm A GIẢM DẦN (năng lượng tối thiểu bứt 1 electron ra khỏi nguyên tử).
- Tính kim loại: Trong 1 chu kỳ GIẢM DẦN; Trong 1 nhóm A TĂNG DẦN (khả năng nhường electron $M \to M^{n+} + ne$).
- Tính phi kim: Trong 1 chu kỳ TĂNG DẦN; Trong 1 nhóm A GIẢM DẦN (khả năng nhận electron $X + me \to X^{m-}$).
- Oxide cao nhất: Trong chu kỳ tính base GIẢM, tính acid TĂNG; Trong nhóm A tính base TĂNG, tính acid GIẢM.
- Hydroxide tương ứng: Trong chu kỳ tính base GIẢM, tính acid TĂNG; Trong nhóm A tính base TĂNG, tính acid GIẢM.
- Dãy biến đổi tính Acid - Base chu kỳ 3:
  + Oxide cao nhất: $Na_2O$ (basic oxide kiềm) $\to MgO \to Al_2O_3$ (lưỡng tính) $\to SiO_2 \to P_2O_5 \to SO_3 \to Cl_2O_7$ (acidic oxide rất mạnh).
  + Hydroxide: $NaOH$ (kiềm mạnh) $\to Mg(OH)_2 \to Al(OH)_3$ (lưỡng tính) $\to H_2SiO_3 \to H_3PO_4 \to H_2SO_4 \to HClO_4$ (acid rất mạnh).
- Ghi nhớ suy luận nhanh:
  * Bán kính nguyên tử và Tính kim loại biến đổi cùng chiều: Trong chu kỳ giảm, trong nhóm tăng.
  * Độ âm điện, Tính phi kim, Năng lượng ion hóa, Tính acid biến đổi: Trong chu kỳ tăng, trong nhóm giảm.
  * Kim loại mạnh nhất: Cesium ($Cs$) | Phi kim mạnh nhất: Fluorine ($F$).

* Bán kính hạt đẳng electron ($10e$): $r_{Al^{3+}} < r_{Mg^{2+}} < r_{Na^{+}} < r_{Ne} < r_{F^{-}} < r_{O^{2-}} < r_{N^{3-}}$.

## 5. HÓA TRỊ VÀ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN VÀ HYDROGEN

- Hóa trị cao nhất với oxygen = Số thứ tự nhóm A (tăng dần từ 1 đến 7).
- Hóa trị trong hợp chất khí với hydrogen = $8 - \text{Số thứ tự nhóm A}$ (từ nhóm IVA đến VIIA, giảm dần từ 4 về 1).
- Tổng hóa trị: $(\text{Hóa trị với O}) + (\text{Hóa trị với H}) = 8$.
- Tóm tắt dạng hợp chất từng nhóm A:
  + Nhóm IA: Hóa trị O: 1 | Oxide: $R_2O$ | Hydroxide: $ROH$ (kiềm mạnh).
  + Nhóm IIA: Hóa trị O: 2 | Oxide: $RO$ | Hydroxide: $R(OH)_2$ (base ít tan).
  + Nhóm IIIA: Hóa trị O: 3 | Oxide: $R_2O_3$ | Hydroxide: $R(OH)_3$ (lưỡng tính).
  + Nhóm IVA: Hóa trị O: 4 | Oxide: $RO_2$ | Hợp chất H: $RH_4$ | Hydroxide: $H_2RO_3$ (acid rất yếu).
  + Nhóm VA: Hóa trị O: 5 | Oxide: $R_2O_5$ | Hợp chất H: $RH_3$ | Hydroxide: $H_3RO_4$ (acid trung bình).
  + Nhóm VIA: Hóa trị O: 6 | Oxide: $RO_3$ | Hợp chất H: $H_2R$ | Hydroxide: $H_2RO_4$ (acid mạnh).
  + Nhóm VIIA: Hóa trị O: 7 | Oxide: $R_2O_7$ | Hợp chất H: $HR$ | Hydroxide: $HRO_4$ (acid rất mạnh).

## 6. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG THỨC GIẢI CHUNG CHO CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH TOÁN

### Dạng 1: Bài toán hạt cơ bản trong nguyên tử và phân tử

- Tổng hạt cơ bản $S = 2Z + n$; Hiệu số hạt mang điện và không mang điện $\Delta = 2Z - n$.
- Công thức giải nhanh:

$$Z = \frac{S + \Delta}{4} \qquad n = \frac{S - \Delta}{2}$$

- Điều kiện bền hạt nhân ($Z \le 82$): $1 \le \frac{n}{Z} \le 1,5 \implies \frac{S}{3,5} \le Z \le \frac{S}{3}$.
- Trong ion: Cation $M^{a+}$ có số hạt mang điện là $2Z - a$; Anion $X^{b-}$ có số hạt mang điện là $2Z + b$.

### Dạng 2: Bài toán xác định 2 nguyên tố kế tiếp nhau

- Cùng chu kỳ, 2 nhóm A kế tiếp:

$$\begin{cases} Z_B - Z_A = 1 \\ Z_A + Z_B = \text{Tổng } Z \end{cases} \implies Z_A = \frac{\text{Tổng } Z - 1}{2}, \quad Z_B = Z_A + 1$$

- Cùng nhóm A, 2 chu kỳ kế tiếp ($Z_B - Z_A = \Delta Z$):
  + $\text{Tổng } Z \le 30 \implies \Delta Z = 8$ (Chu kỳ nhỏ 2 và 3).
  + $30 < \text{Tổng } Z < 70 \implies \Delta Z = 8$ (nếu nhóm IA, IIA) hoặc $\Delta Z = 18$ (nếu nhóm IIIA $\to$ VIIIA).
  + $\text{Tổng } Z \ge 70 \implies \Delta Z = 32$.

### Dạng 3: Bài toán xác định nguyên tố dựa vào % khối lượng hợp chất

- Bước 1: Xác định nhóm A của nguyên tố $R \implies$ công thức Oxide cao nhất ($R_2O_n$) và hợp chất khí với Hydrogen ($RH_{8-n}$).
- Bước 2: Lập tỉ lệ khối lượng và rút ra khối lượng mol $M_R$:

$$\frac{\%m_R}{\%m_O} = \frac{2 \cdot M_R}{16 \cdot n} \implies M_R = \frac{\%m_R}{\%m_O} \times 8n$$

$$\frac{\%m_R}{\%m_H} = \frac{M_R}{8 - n} \implies M_R = \frac{\%m_R}{\%m_H} \times (8 - n)$$

### Dạng 4: Bài toán hỗn hợp kim loại kiềm (IA) / kiềm thổ (IIA) tác dụng nước hoặc acid

- Bước 1: Số mol khí $H_2$ ở điều kiện chuẩn ($25^\circ\text{C}, 1\text{ bar}$): $n_{H_2} = \frac{V}{24,79}$ (hoặc $\frac{V}{22,4}$ nếu ở đktc cũ).

- Bước 2: Khối lượng mol trung bình $\bar{M}$:

+ Kim loại nhóm IA (hóa trị 1): $n_{\bar{M}} = 2 \cdot n_{H_2} \implies \bar{M} = \dfrac{m_{\text{hỗn hợp kim loại}}}{2 \cdot n_{H_2}}$.

+ Kim loại nhóm IIA (hóa trị 2): $n_{\bar{R}} = n_{H_2} \implies \bar{M} = \dfrac{m_{\text{hỗn hợp kim loại}}}{n_{H_2}}$.

- Bước 3: Chọn cặp nguyên tố thỏa mãn $M_1 < \bar{M} < M_2$ thuộc 2 chu kỳ liên tiếp:

* Nhóm IA: $Li(7) < Na(23) < K(39) < Rb(85,5) < Cs(133)$.

* Nhóm IIA: $Be(9) < Mg(24) < Ca(40) < Sr(88) < Ba(137)$.

- Bước 4: Khối lượng muối chloride thu được khi tác dụng với $HCl$:

$$m_{\text{muối}} = m_{\text{kim loại}} + 35,5 \cdot 2n_{H_2} = m_{\text{kim loại}} + 71 \cdot n_{H_2}$$

### Dạng 5: Bài toán hỗn hợp muối chloride tác dụng dung dịch $AgNO_3$ tạo kết tủa

- Phương trình phản ứng: $\bar{M}Cl + AgNO_3 \to AgCl\downarrow + \bar{M}NO_3$.

- Bước 1: Tính $n_{\bar{M}Cl} = n_{AgCl} = \dfrac{m_{\downarrow AgCl}}{143,5}$.

- Bước 2: Tính khối lượng mol trung bình muối: $M_{\bar{M}Cl} = \dfrac{m_{\text{hỗn hợp muối}}}{n_{\bar{M}Cl}}$.

- Bước 3: Tính $\bar{M} = M_{\bar{M}Cl} - 35,5 \implies$ Chặn $M_1 < \bar{M} < M_2$ để tìm 2 kim loại kiềm.

### Dạng 6: Bài toán hỗn hợp kim loại và oxide kim loại tác dụng acid

- Chỉ có kim loại $M$ tự do phản ứng sinh khí $H_2$: $n_M = \dfrac{2}{n} \cdot n_{H_2} \implies m_M = n_M \cdot M$.

- Khối lượng oxide: $m_{\text{oxide}} = m_{\text{hỗn hợp}} - m_M$.

- Thiết lập bảo toàn acid ($HCl$) phản ứng với cả kim loại và oxide để giải tìm khối lượng mol $M$.